Priprema za natjecanje iz astronomije za učenike srednjih škola

Fotometrija, spektroskopija i HR-dijagram



Predavanje 10

dr. sc. Sandi Baressi Šegota

Astronomsko društvo „Istra“ Pula

Sadržaj i ishodi

1. Fotometrija: magnitude i luminozitet
2. Spektroskopija i klasifikacija
3. Hertzsprung-Russellov dijagram
4. Mase i vijek zvijezda
5. Vježbe i rješenja

Ishodi

- računa apsolutnu magnitudu, luminozitet i udaljenost iz modula udaljenosti;
- povezuje indeks boje, spektralnu klasu i temperaturu;
- čita položaj zvijezde u HR-dijagramu i iz njega izvodi polumjer i klasu sjaja;
- primjenjuje odnos mase i sjaja te procjenjuje vijek zvijezde na glavnom nizu.

HR-dijagram je **najvažniji jedan crtež** u astrofizici. Sve o zvijezdama može se objesiti o njega.

1. Fotometrija: magnitude i luminozitet

Osvjetljenje, luminozitet, udaljenost

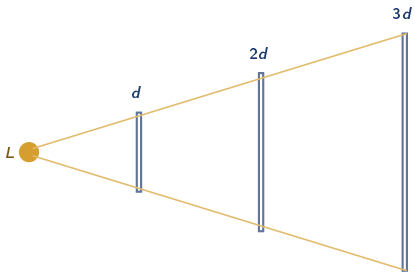
Luminozitet L — ukupna snaga koju zvijezda zrači u svim smjerovima. Svojstvo same zvijezde.

Osvjetljenje E — snaga koja dolazi na kvadratni metar kod nas. Ovisi i o udaljenosti:

$$E = \frac{L}{4\pi d^2}$$

Prividna magnituda mjeri E, a ne L. Zato dvije zvijezde iste prividne magnitude mogu biti **potpuno različite**.

Podsjetnik: $m_1 - m_2 = -2{,}5 \log(E_1/E_2)$.



ista snaga raspoređena na sve veću plohu: $E \propto 1/d^2$

Udvostručimo li udaljenost, osvjetljenje padne na četvrtinu, a magnituda poraste za 1,5.

Apsolutna magnituda i modul udaljenosti

Apsolutna magnituda M — prividna magnituda koju bi zvijezda imala na udaljenosti od točno 10 **pc**.

Modul udaljenosti

$$m - M = 5 \log d\,[\mathrm{pc}] - 5$$

Uz međuzvjezdanu ekstinkciju A:

$$m - M = 5 \log d - 5 + A$$

Veza s luminozitetom, uz $M_{\odot,V} = 4{,}83$:

$$M = M_\odot - 2{,}5 \log \frac{L}{L_\odot}$$

Ista prividna magnituda, dvije priče

	m	M	d [pc]
Sunce	$-26{,}7$	$+4{,}8$	$5 \cdot 10^{-6}$
Sirius	$-1{,}5$	$+1{,}4$	2,6
Vega	0,0	$+0{,}6$	7,7
Polara	$+2{,}0$	$-3{,}6$	132
Deneb	$+1{,}3$	$-8{,}4$	800

Deneb i Polara

Polara nam izgleda sjajnijom, a Deneb zrači **stotinu puta** više. Razlika je samo u udaljenosti.

Filtri, indeks boje i bolometrijska magnituda

Magnituda uvijek vrijedi za **određeni filtar**: m_V, m_B, m_U.

Indeks boje $B-V$ mjeri koliko strmo Planckova krivulja pada preko vidljivog područja, dakle izravno mjeri **temperaturu**:

$$T \approx 4600 \left(\frac{1}{0{,}92\,(B-V) + 1{,}70} + \frac{1}{0{,}92\,(B-V) + 0{,}62} \right)$$

Bolometrijska magnituda M_{bol} obuhvaća zračenje u *svim* valnim duljinama:

$$M_{\text{bol}} = M_V + BC$$

BC je najveća za vrlo vruće i vrlo hladne zvijezde — one najviše zrače izvan vidljivog.

Klasa	$B-V$	T [K]	BC
O5	$-0{,}33$	42 000	$-4{,}0$
B0	$-0{,}30$	30 000	$-3{,}2$
A0	0,00	9800	$-0{,}2$
F0	$+0{,}30$	7300	$-0{,}1$
G2	$+0{,}65$	5772	$-0{,}1$
K0	$+0{,}81$	5200	$-0{,}3$
M0	$+1{,}40$	3900	$-1{,}4$
M5	$+1{,}64$	3200	$-2{,}7$

Zašto je BC uvijek negativan

Jer V-filtar nikad ne uhvati sve zračenje. Zvijezda je uvijek bolometrijski sjajnija nego u vizualnom.

2. Spektroskopija i klasifikacija

Harvardska klasifikacija

Klasa	Boja	T [K]	Najjače linije	Primjer
O	plava	$> 30\,000$	ionizirani helij	Alnitak
B	plavo-bijela	10 000–30 000	neutralni helij	Rigel, Spica
A	bijela	7500–10 000	**vodik (najjači)**	Sirius, Vega
F	žuto-bijela	6000–7500	ionizirani metali	Procyon
G	žuta	5200–6000	Ca II, neutralni metali	Sunce, α Cen A
K	narančasta	3700–5200	neutralni metali	Arktur, Aldebaran
M	crvena	2400–3700	molekula TiO	Betelgeuse, Proxima

Podjela unutar klase

Svaka se klasa dijeli na deset podrazreda, od 0 (najtoplijeg) do 9. Sunce je **G2**, Sirius **A1**, Betelgeuse **M2**.

Poredak nije abecedan

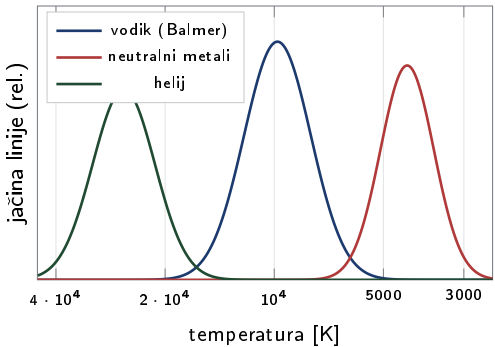
Klase su izvorno slagane po jačini vodikovih linija (A, B, C...), pa tek kasnije presložene po **temperaturi**. Otud čudan niz **O B A F G K M**.

Zašto su vodikove linije najjače kod klase A

Vodika ima posvuda otprilike jednako. Jačina Balmerovih linija ovisi o tome koliko je atoma u stanju $n = 2$:

- **Prehladno** (K, M) — gotovo svi atomi su u osnovnom stanju $n = 1$, pa Balmerovih prijelaza gotovo nema
- **Taman** ($\approx 10\,000$ K, klasa A) — najviše atoma je pobuđeno na $n = 2$; linije su najjače
- **Prevruće** (O, B) — vodik je **ioniziran**, pa nema elektrona koji bi apsorbirali

Ista logika vrijedi i za sve ostale linije.

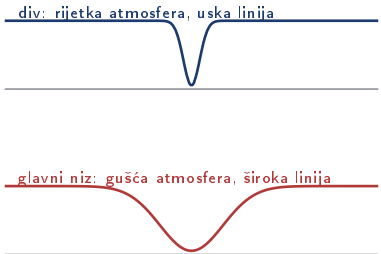


Klase sjaja (Morgan-Keenan)

Spektralna klasa daje temperaturu, ali ne i veličinu. Za to služi **klasa sjaja**, koja se očitava iz **širine spektralnih linija**.

Klasa	Naziv	Primjer
Ia, Ib	superdivovi	Deneb, Rigel
II	svijetli divovi	Sargas
III	divovi	Arktur, Aldebaran
IV	podivovi	Procyon
V	glavni niz	Sunce, Sirius
VI	poddivovi	—
D	bijeli patuljci	Sirius B

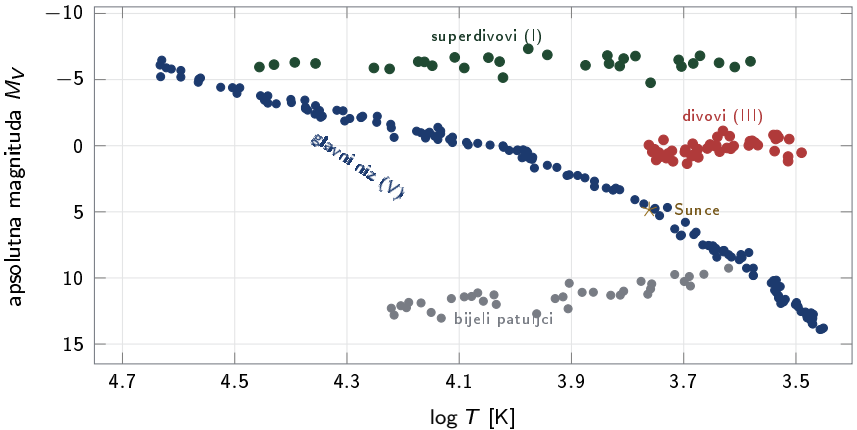
Puna oznaka: **Sunce je G2V**, Betelgeuse M2Ia, Aldebaran K5III.



U gustoj atmosferi atomi se češće sudaraju, pa se energijske razine „razmažu“ i linija se proširi. Zato širina linije odaje **gustoću, a time i veličinu** zvijezde.

3. Hertzsprung-Russellov dijagram

HR-dijagram



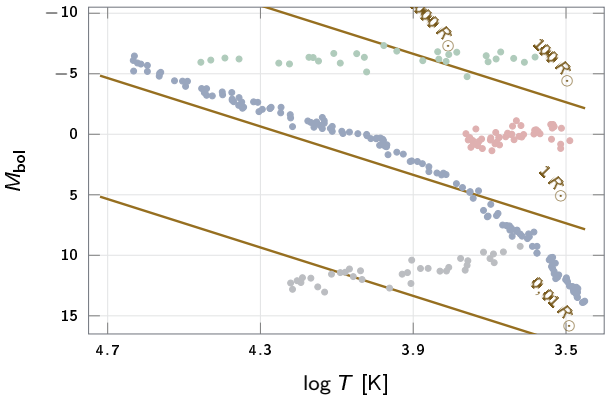
Vodoravna os je **obrnuta** (vruće lijevo), a okomita je magnituda, pa i ona raste prema dolje. Oko 90 % zvijezda leži na glavnom nizu.

Linije stalnog polumjera

Iz Stefan-Boltzmannova zakona $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ slijedi da svakoj vrijednosti R odgovara **pravac** u HR-dijagramu.

Zato se položaj zvijezde može odmah pretvoriti u polumjer:

$$\frac{R}{R_\odot} = \left(\frac{T_\odot}{T}\right)^2 \sqrt{\frac{L}{L_\odot}}$$



- Superdivovi: 100–1000 $R_\odot$
- Glavni niz: 0,1–10 $R_\odot$
- Bijeli patuljci: $\approx 0{,}01\,R_\odot$ — veličine Zemlje

Spektroskopska paralaksa

Metoda koja daje udaljenost i ondje gdje trigonometrijska paralaksa odavno ne pomaže.

1. Snimi se **spektar** zvijezde
2. Iz njega se odredi spektralna klasa i klasa sjaja (npr. G2V)
3. Iz HR-dijagrama se očita pripadna **apsolutna magnituda** M
4. Izmjeri se prividna magnituda m
5. Iz modula udaljenosti slijedi d

$$d = 10^{(m-M+5)/5} \ \text{[pc]}$$

Primjer

Zvijezda ima spektar klase G2V, dakle $M_V \approx +4{,}8$, a izmjerena joj je prividna magnituda $m = 12{,}3$:

$$m - M = 7{,}5 \ \Rightarrow \ \log d = 2{,}5$$

$$d = 316 \ \text{pc}$$

Ograničenja

Točnost je oko 10–20 %, jer glavni niz ima stanovitu širinu, a i ekstinkcija se mora procijeniti. Ime je zavaravajuće — **s paralaksom nema veze**.

4. Mase i vijek zvijezda

Odnos mase i sjaja

Za zvijezde glavnog niza mjerenja dvojnih sustava daju

$$\frac{L}{L_\odot} \approx \left(\frac{M}{M_\odot}\right)^{3,5}$$

Vrijedi približno za 0,5 do 20 $M_\odot$; izvan tog raspona eksponent se mijenja.

Posljedica

Masa je **jedini glavni parametar**. Zadate li masu zvijezde na glavnom nizu, sve ostalo — luminozitet, temperatura, polumjer, vijek — slijedi samo od sebe.

Klasa	$M/M_\odot$	$L/L_\odot$	$R/R_\odot$	t **[god]**
O5	40	$5 \cdot 10^5$	18	$1 \cdot 10^6$
B0	17	$2 \cdot 10^4$	7,4	$1 \cdot 10^7$
A0	2,9	54	2,4	$7 \cdot 10^8$
F0	1,6	6,5	1,5	$3 \cdot 10^9$
G2	1,0	1,0	1,0	$1 \cdot 10^{10}$
K0	0,79	0,42	0,85	$2 \cdot 10^{10}$
M0	0,51	0,08	0,60	$8 \cdot 10^{10}$
M5	0,21	0,008	0,27	$6 \cdot 10^{11}$

Vijek na glavnom nizu

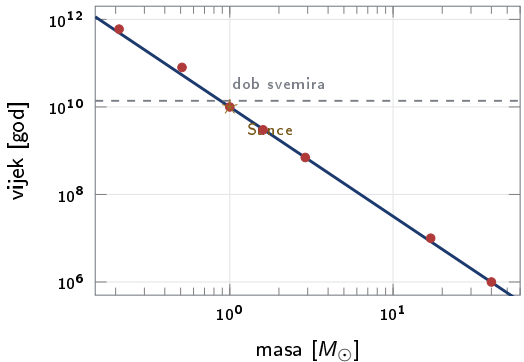
Zaliha goriva razmjerna je masi, a brzina trošenja luminozitetu:

$$t \propto \frac{M}{L} \propto \frac{M}{M^{3,5}} = M^{-2,5}$$

$$t \approx 10^{10} \left(\frac{M}{M_\odot} \right)^{-2,5} \text{ god}$$

- Zvijezda od 10 $M_\odot$ ima deset puta više goriva, ali ga troši tri tisuće puta brže
- Zvijezda od 0,2 $M_\odot$ nadživjet će **današnju dob svemira**

Zato u starim kuglastim skupovima nema plavih zvijezda glavnog niza.



5. Vježbe

Zadatci

1. Zvijezda ima prividnu magnitudu $m = 4{,}2$ i paralaksu $p = 0{,}012''$. Kolika joj je apsolutna magnituda?
2. Zvijezda ima $M = -5{,}0$ i $m = 10{,}0$. Kolika joj je udaljenost?
3. Koliko je puta luminoznija zvijezda s $M = -0{,}4$ od Sunca ($M_\odot = 4{,}83$)?
4. Poredajte spektralne klase O, B, A, F, G, K, M od najtoplije prema najhladnijoj i navedite pripadnu boju.
5. Gdje se u HR-dijagramu nalazi Sunce? Navedite mu punu spektralnu oznaku.

Rješenja Š

1. $d = 1/p = 1/0{,}012 = 83{,}3$ pc, pa je

$$M = m - 5\log d + 5 = 4{,}2 - 5 \cdot 1{,}921 + 5 = \boxed{-0{,}40}$$

2. $m - M = 10{,}0 - (-5{,}0) = 15{,}0 = 5\log d - 5 \;\Rightarrow\; \log d = 4$

$$d = \boxed{10\,000 \text{ pc} = 10 \text{ kpc}}$$

3. $\Delta M = 4{,}83 - (-0{,}40) = 5{,}23$, pa je

$$\frac{L}{L_\odot} = 10^{0{,}4 \cdot 5{,}23} = 10^{2{,}09} = \boxed{124\times}$$

4. **O** plava, **B** plavo-bijela, **A** bijela, **F** žuto-bijela, **G** žuta, **K** narančasta, **M** crvena.

5. Sunce leži na **glavnom nizu**, otprilike u sredini: $\log T = 3{,}76$, $M_V = +4{,}83$. Oznaka: **G2V**.

Zadatci Ž D

1. Zvijezda ima luminozitet $100\,L_\odot$ i površinsku temperaturu jednaku Sunčevoj. Koliki joj je polumjer?
2. Zvijezda glavnog niza ima masu $10\,M_\odot$. Procijenite joj luminozitet i vijek na glavnom nizu.
3. Zvijezda ima indeks boje $B - V = 1{,}40$. Procijenite joj temperaturu i odredite spektralnu klasu.
4. Dvije zvijezde imaju jednak luminozitet; prva ima $T = 10\,000$ K, druga 5000 K. Koliki je omjer njihovih polumjera i gdje se svaka nalazi u HR-dijagramu?
5. D Zvijezda ima $m = 11{,}2$, a iz spektra je određeno $M = -2{,}1$. Međuzvjezdana ekstinkcija u tom smjeru iznosi $A = 1{,}5$ mag. Odredite udaljenost i usporedite s vrijednošću koja bi se dobila zanemarivanjem ekstinkcije.

Rješenja Ž D (1–3)

1. Iz $L \propto R^2 T^4$ uz $T = T_\odot$:

$$\frac{R}{R_\odot} = \sqrt{\frac{L}{L_\odot}} = \sqrt{100} = \boxed{10\,R_\odot}$$

Uz istu temperaturu kao Sunce, ta zvijezda leži iznad glavnog niza — riječ je o divu.

2. $\dfrac{L}{L_\odot} = 10^{3,5} = \boxed{3160\,L_\odot}$, $\quad t = 10^{10} \cdot 10^{-2,5} = \boxed{3{,}2 \times 10^7 \text{ god}}$

Deset puta više goriva, ali tri tisuće puta brže trošenje — otud vijek kraći od trideset milijuna godina.

3. $T \approx 4600 \left(\dfrac{1}{0{,}92 \cdot 1{,}40 + 1{,}70} + \dfrac{1}{0{,}92 \cdot 1{,}40 + 0{,}62} \right)$

$$T = 4600 \left(\frac{1}{2{,}988} + \frac{1}{1{,}908} \right) = 4600 \cdot 0{,}859 = \boxed{3950\ \mathrm{K}}$$

Prema tablici to je klasa **M0** — crvena zvijezda.

4. Iz $L = 4\pi R^2 \sigma T^4 = \text{konst.}$ slijedi $R \propto T^{-2}$:

$$\frac{R_1}{R_2} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^2 = \left(\frac{5000}{10\,000}\right)^2 = \boxed{\frac{1}{4}}$$

Obje leže na **istoj vodoravnoj liniji** HR-dijagrama (isti M), ali na različitim mjestima po temperaturi. Hladnija je četiri puta veća.

5. D Uz ekstinkciju vrijedi $m - M = 5 \log d - 5 + A$:

$$11{,}2 - (-2{,}1) = 13{,}3 = 5 \log d - 5 + 1{,}5$$

$$5 \log d = 16{,}8 \;\Rightarrow\; \log d = 3{,}36 \;\Rightarrow\; d = \boxed{2290 \text{ pc}}$$

Bez ekstinkcije bilo bi $5 \log d = 18{,}3$, dakle $d = 4570$ pc.

Zanemarivanje ekstinkcije udvostručuje udaljenost. Zato se prema središtu Galaksije, gdje je prašine najviše, bez korekcije ne smije računati.

Sažetak predavanja

Zapamtite

- $E = L/(4\pi d^2)$
- $m - M = 5 \log d - 5 + A$
- $M = M_\odot - 2{,}5 \log(L/L_\odot)$
- $M_{\text{bol}} = M_V + BC$
- Klase: **O B A F G K M**; Sunce je G2V
- $R/R_\odot = (T_\odot/T)^2 \sqrt{L/L_\odot}$
- $L \propto M^{3{,}5}$, $t \approx 10^{10} M^{-2{,}5}$ god

Sljedeće predavanje

Dvojne zvijezde i evolucija

- Vizualno, spektroskopski i pomrčinski dvojne
- Mjerenje masa iz dvojnih sustava
- Promjenjive zvijezde, kefeide i RR Lyrae
- Put zvijezde od molekularnog oblaka do kraja
- Bijeli patuljci, neutronske zvijezde, supernove

Za vježbu: iz kataloga uzmite deset zvijezda, izračunajte im M_V iz m i paralakse te ih ucrtajte u prazan HR-dijagram.

Pitanja?

dr. sc. Sandi Baressi Šegota
Astronomsko društvo „Istra“ Pula